

Lògica en la Informàtica

Definició de Lògica Proposicional (LProp)

José Miguel Rivero

Dept. Ciències de la Computació
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Tardor 2025



El material utilitzat en aquesta presentació ha estat extret del elaborat pel professor Robert Nieuwenhuis (Dept. CS, UPC) per l'assignatura *Lògica en la Informàtica* de la FIB.

En particular, del llibre *Lógica para informáticos* - Farré, R. [et al.], Marcombo, 2011. ISBN: 9788426716941.



Temari

1. Introducció i motivació
2. 📖 Definició de Lògica Proposicional (LProp)
3. Deducció en Lògica Proposicional
4. Definició de Lògica de Primer Ordre (LPO)
5. Deducció en Lògica de Primer Ordre
6. Programació Lògica (Prolog)



Definició de Lògica Proposicional

Exercicis del capítol 2 dels apunts:  p2.pdf

- 1 Exercici 5 [demostració en LProp]
- 2 Exercici 7 [demostració en LProp]
- 3 Exercici 8 [demostració en LProp]
- 4 Exercici 16 [demostració en LProp]
- 5 Exercici 21 [la *equivalència* lògica]
- 6 Exercici 18 [equivalències entre fòrmules]
- 7 Exercici 23 [lema de Substitució]



5. (dificultat 1) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. És cert que $F \vee G$ és tautologia si i només si alguna de les dues fórmules F o G ho és?. Demostrea-ho fent servir només la definició de la LProp.

No, no és cert. Donarem un **contraexemple** de fórmules F i G per a les quals la propietat és falsa, és a dir, on $F \vee G$ és tautologia, però ni F ni G són tautologies.

Sigui F la fórmula p , on p és un símbol de predicat.

Sigui G la fórmula $\neg p$.



5. (dificultat 1) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. És cert que $F \vee G$ és tautologia si i només si alguna de les dues fórmules F o G ho és?. Demostra-ho fent servir només la definició de la LProp.

a) Tenim que $p \vee \neg p$ és tautologia perquè:

$p \vee \neg p$ és tautologia	ssi	[per definició de tautologia]
tota I és model de $p \vee \neg p$	ssi	[per definició de model]
$\forall I, I \models p \vee \neg p$	ssi	[per definició de $\models$]
$\forall I, eval_I(p \vee \neg p) = 1$	ssi	[per definició de $eval_I(\dots \vee \dots)$]
$\forall I, max(eval_I(p), eval_I(\neg p)) = 1$	ssi	[per definició de $eval_I(\neg \dots)$]
$\forall I, max(eval_I(p), 1 - eval_I(p)) = 1$	ssi	[donat que $eval_I(p)$ sempre és 0 o 1, i per definició de max]
$max(0, 1 - 0) = max(1, 1 - 1) = 1$		



5. (dificultat 1) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. És cert que $F \vee G$ és tautologia si i només si alguna de les dues fórmules F o G ho és?. Demostra-ho fent servir només la definició de la LProp.

a) Tenim que $p \vee \neg p$ és tautologia perquè:

$p \vee \neg p$ és tautologia	ssi	[per definició de tautologia]
tota I és model de $p \vee \neg p$	ssi	[per definició de model]
$\forall I, I \models p \vee \neg p$	ssi	[per definició de $\models$]
$\forall I, eval_I(p \vee \neg p) = 1$	ssi	[per definició de $eval_I(\dots \vee \dots)$]
$\forall I, max(eval_I(p), eval_I(\neg p)) = 1$	ssi	[per definició de $eval_I(\neg \dots)$]
$\forall I, max(eval_I(p), 1 - eval_I(p)) = 1$	ssi	[donat que $eval_I(p)$ sempre és 0 o 1, i per definició de max]
$1 = 1$	ssi	[perquè $1 = 1$ és cert]

cert



5. (dificultat 1) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. És cert que $F \vee G$ és tautologia si i només si alguna de les dues fórmules F o G ho és?. Demostra-ho fent servir només la definició de la LProp.

b) Però tenim que ni F ni G són tautologies:

F no és tautologia	ssi	[com F és p]
p no és tautologia	ssi	[per definició de tautologia]
$\exists I, \text{ tq } I \text{ no és model de } p$	ssi	[per definició de model]
$\exists I, I \not\models p$	ssi	[per definició de $\models$]
$\exists I, \text{eval}_I(p) = 0$	ssi	[per definició de $\text{eval}_I(p)$]
$\exists I, I(p) = 0$	ssi	cert



5. (dificultat 1) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. És cert que $F \vee G$ és tautologia si i només si alguna de les dues fórmules F o G ho és?. Demostrea-ho fent servir només la definició de la LProp.

b) Però tenim que ni F ni G són tautologies:

G no és tautologia	ssi	[com G és $\neg p$]
$\neg p$ no és tautologia	ssi	[per definició de tautologia]
$\exists I, \text{ tq } I \text{ no és model de } \neg p$	ssi	[per definició de model]
$\exists I, I \not\models \neg p$	ssi	[per definició de $\models$]
$\exists I, \text{eval}_I(\neg p) = 0$	ssi	[per definició de $\text{eval}_I(\neg \dots)$]
$\exists I, 1 - \text{eval}_I(p) = 0$	ssi	[per definició de $\text{eval}_I(p)$]
$\exists I, 1 - I(p) = 0$	ssi	[per aritmètica]
$\exists I, I(p) = 1$	ssi	cert



7. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Demostra, fent servir tan sols la definició de la LProp, que F és conseqüència lògica de G , és a dir, $G \models F$ si i només si $G \wedge \neg F$ és insatisfactible.

F és conseqüència lògica de G

ssi [per def. de conseqüència lògica]

tot model de G satisfà F

ssi [per def. de model]

$\forall I$, si $I \models G$, llavors $I \models F$

ssi [pel significat de si... llavors...]

$\forall I$, $I \not\models G$ o bé $I \models F$

ssi [per def. de $\models$]

$\forall I$, $eval_I(G) = 0$ o bé $eval_I(F) = 1$

$G \wedge \neg F$ és insatisfactible



7. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Demuestra, fent servir tan sols la definició de la LProp, que F és conseqüència lògica de G , és a dir, $G \models F$ si i només si $G \wedge \neg F$ és insatisfactible.

F és conseqüència lògica de G

tot model de G satisfà F

$\forall I$, si $I \models G$, llavors $I \models F$

$\forall I$, $I \not\models G$ o bé $I \models F$

$\forall I$, $eval_I(G) = 0$ o bé $eval_I(F) = 1$

$\forall I$, $eval_I(G) = 0$ o bé $1 - eval_I(F) = 0$

$\forall I$, $min(eval_I(G), 1 - eval_I(F)) = 0$

$\forall I$, $min(eval_I(G), eval_I(\neg F)) = 0$

$\forall I$, $eval_I(G \wedge \neg F) = 0$

$\forall I$, $I \not\models (G \wedge \neg F)$

$G \wedge \neg F$ no té models

$G \wedge \neg F$ és insatisfactible

ssi [per def. de conseqüència lògica]

ssi [per def. de model]

ssi [pel significat de si... llavors...]

ssi [per def. de $\models$]

ssi [per aritmètica]

ssi [per def. de min]

ssi [per def. de $eval_I(\neg \dots)$]

ssi [per def. de $eval_I(\dots \wedge \dots)$]

ssi [per def. de $\models$]

ssi [per def. de model]

ssi [per def. de insatisfactible]



8. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Demostra, fent servir tan sols la definició de la LProp, que F és lògicament equivalent a G ssi $(G \wedge \neg F) \vee (F \wedge \neg G)$ és insatisfactible ssi $F \leftrightarrow G$ és tautologia.

Fem primer el primer ssi:

$(G \wedge \neg F) \vee (F \wedge \neg G)$ és insatisfactible

ssi [per definició de insatisfactible]

$\forall I, I \not\models (G \wedge \neg F) \vee (F \wedge \neg G)$

ssi [per definició de $\models$]

$\forall I, eval_I((G \wedge \neg F) \vee (F \wedge \neg G)) = 0$

ssi [per definició de $eval \vee$]

$\forall I, \max(eval_I(G \wedge \neg F), eval_I(F \wedge \neg G)) = 0$

ssi [per definició de $eval \wedge$]

$\forall I, \max(\min(eval_I(G), eval_I(\neg F)), \min(eval_I(F), eval_I(\neg G))) = 0$



8. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Demostreu, fent servir tan sols la definició de la LProp, que F és lògicament equivalent a G ssi $(G \wedge \neg F) \vee (F \wedge \neg G)$ és insatisfactible ssi $F \leftrightarrow G$ és tautologia.

Fem primer el primer ssi (cont.):

$$\forall I, \max(\min(\text{eval}_I(G), \text{eval}_I(\neg F)), \min(\text{eval}_I(F), \text{eval}_I(\neg G))) = 0$$

ssi [per definició de $\text{eval } \neg$]

$$\forall I, \max(\min(\text{eval}_I(G), 1 - \text{eval}_I(F)), \min(\text{eval}_I(F), 1 - \text{eval}_I(G))) = 0$$

ssi [per definició de *min* i *max*,
i perquè *eval* sempre dona 0 o 1]

$$\forall I, eval_I(F) = eval_I(G)$$

ssi [perchè *eval* sempre dona 0 o 1]

$$\forall I, (eval_I(F) = 1 \text{ ssi } eval_I(G) = 1) \\ \text{ssi } [\text{per definició de } \models]$$

$$\forall I, (I \models F \text{ ssi } I \models G)$$



8. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Demuestra, fent servir tan sols la definició de la LProp, que F és lògicament equivalent a G ssi $(G \wedge \neg F) \vee (F \wedge \neg G)$ és insatisfactible ssi $F \leftrightarrow G$ és tautologia.

Fem primer el primer ssi (cont.):

$$\forall I, (I \models F \text{ ssi } I \models G)$$

ssi [per definició de model]

$$\forall I, (I \text{ és model de } F \text{ ssi } I \text{ és model de } G)$$

ssi [per definició de equivalència de models]

F i G tenen els mateixos models

ssi [per definició de equivalència lògica]

F és lògicament equivalent a G .



8. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Demuestra, fent servir tan sols la definició de la LProp, que F és lògicament equivalent a G ssi $(G \wedge \neg F) \vee (F \wedge \neg G)$ és insatisfactible ssi $F \leftrightarrow G$ és tautologia.

Per al segon ssi:

$F \leftrightarrow G$ és tautologia

ssi [per def. $\leftrightarrow$]

$(F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F)$ és tautologia

ssi [per def. $\rightarrow$]

$(\neg F \vee G) \wedge (\neg G \vee F)$ és tautologia

ssi [per def. de tautologia]

$\forall I$ és model de $(\neg F \vee G) \wedge (\neg G \vee F)$

ssi [per def. de model]

$\forall I, I \models (\neg F \vee G) \wedge (\neg G \vee F)$

ssi [per def. de $\models$]

$\forall I, eval_I((\neg F \vee G) \wedge (\neg G \vee F)) = 1$



8. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Demuestra, fent servir tan sols la definició de la LProp, que F és lògicament equivalent a G ssi $(G \wedge \neg F) \vee (F \wedge \neg G)$ és insatisfactible ssi $F \leftrightarrow G$ és tautologia.

Per al segon ssi (cont.):

$$\forall I, \text{eval}_I((\neg F \vee G) \wedge (\neg G \vee F)) = 1$$

$$\text{ssi } [\text{per def. de } \text{eval}_I(\wedge)]$$

$$\forall I, \min(\text{eval}_I(\neg F \vee G), \text{eval}_I(\neg G \vee F)) = 1$$

$$\text{ssi } [\text{per def. de } \text{eval}_I(\vee)]$$

$$\forall I, \min(\max(\text{eval}_I(\neg F), \text{eval}_I(G)), \max(\text{eval}_I(\neg G), \text{eval}_I(F))) = 1$$

$$\text{ssi } [\text{per def. de } \text{eval}_I(\neg)]$$

$$\forall I, \min(\max(1 - \text{eval}_I(F), \text{eval}_I(G)), \max(1 - \text{eval}_I(G), \text{eval}_I(F))) = 1$$

$$\text{ssi } [\text{per definició de } \min \text{ i } \max, \\ \text{i perquè } \text{eval}_I \text{ sempre dona } 0 \text{ o } 1]$$

$$\forall I, \text{eval}_I(F) = \text{eval}_I(G)$$

i seguim igual que en la demostració anterior.



Definició de Lògica Proposicional

Conseqüència dels exercicis 6,7,8

En la pràctica sempre ens interessa esbrinar aquest tipus de propietats:

I és **model** de F si I satisfà a F (es denota $I \models F$)

F és **satisfactible** si F té algun model

F és **insatisfactible** si F no té models

☞ F és **tautologia** si tota I és model de F

☞ G és **conseqüència lògica** de F si tot model de F satisfà G
(es denota $F \models G$)

☞ F i G són **lògicament equivalents** si F i G tenen els mateixos models (es denota $F \equiv G$)

Com ho podem fer, si l'única cosa que tenim és un SAT solver?

- | | | |
|---|-----|---|
| 6. F és tautologia | ssi | $\neg F$ és insatisfactible. |
| 7. G és conseqüència lògica de F | ssi | $F \wedge \neg G$ és insatisfactible. |
| 8. F i G són lògicament equivalents | ssi | $(G \wedge \neg F) \vee (F \wedge \neg G)$
és insatisfactible. |



16. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Si $F \rightarrow G$ és satisfactible i F és satisfactible, llavors G és satisfactible?

Demostrea-ho fent servir tan sols la definició de la LProp.

Farem un *intent de demostració*:

$F \rightarrow G$ és satisfactible	ssi	[per def. de $\rightarrow$]
$\neg F \vee G$ és satisfactible	ssi	[per def. de satisfactible]
$\neg F \vee G$ té algun model	ssi	[per def. de model]
$\exists I, I \models \neg F \vee G$	ssi	[per def. de $\models$]
$\exists I, eval_I(\neg F \vee G) = 1$	ssi	[per def. de $eval_I(\vee)$]
$\exists I, max(eval_I(\neg F), eval_I(G)) = 1$	ssi	[per def. de $eval_I(\neg)$]
$\exists I, max(1 - eval_I(F), eval_I(G)) = 1$	ssi	[per def. de max]
$\exists I, 1 - eval_I(F) = 1$ o bé $eval_I(G) = 1$	ssi	[per aritmètica]
$\exists I, eval_I(F) = 0$ o bé $eval_I(G) = 1$		

NO puc escriure $\exists I, eval_I(F) = 0 \vee eval_I(G) = 1$

NO té cap sentit, perquè $\vee$ és una connectiva que només té sentit dintre de fórmules, i $eval_I(F) = 0$ NO és una fórmula. Aquí estem raonant/explicant en català.



16. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Si $F \rightarrow G$ és satisfactible i F és satisfactible, llavors G és satisfactible?

Demostra-ho fent servir tan sols la definició de la LProp.

Farem un *intent de demostració (cont)*:

F és satisfactible ssi [per def. de satisfactible]

F té algun model ssi [per def. de model]

$\exists I', I' \models F$ ssi [per def. de $\models$]

$\exists I', eval_{I'}(F) = 1$

D'aquest intent de demostració, veiem que si existeix una I que no és model de F i un altre I' que sí és model de F , llavors ja és compleixen les dues condicions de que $F \rightarrow G$ és satisfactible i F és satisfactible, i això no implica res sobre la G !



16. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Si $F \rightarrow G$ és satisfactible i F és satisfactible, llavors G és satisfactible?
Demostra-ho fent servir tan sols la definició de la LProp.

D'aquest intent de demostració, veiem que si existeix una I que no és model de F i un altre I' que sí és model de F , llavors ja és compleixen les dues condicions de que $F \rightarrow G$ és satisfactible i F és satisfactible, i això no implica res sobre la G !

Això ens inspira per a adonar-nos que la propietat és falsa, i per a donar aquest contraexemple:

Sigui F la fórmula p

Sigui G la fórmula $p \wedge \neg p$.

Llavors $F \rightarrow G$ és satisfactible i F és satisfactible, però G no ho és!



16. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Si $F \rightarrow G$ és satisfactible i F és satisfactible, llavors G és satisfactible?

Demostrea-ho fent servir tan sols la definició de la LProp.

$F \rightarrow G$ és satisfactible	ssi [per def. de F i G]
$p \rightarrow (p \wedge \neg p)$ és satisfactible	ssi [per def. de $\rightarrow$]
$\neg p \vee (p \wedge \neg p)$ és satisfactible	ssi [per def. de satisfactible]
$\neg p \vee (p \wedge \neg p)$ té algun model	ssi [per def. de model]
$\exists I, I \models \neg p \vee (p \wedge \neg p)$	ssi [per def. de $\models$]
$\exists I, eval_I(\neg p \vee (p \wedge \neg p)) = 1$	ssi [per def. de $eval_I(\vee)$]
$\exists I, max(eval_I(\neg p), eval_I(p \wedge \neg p)) = 1$	ssi [per def. de $eval_I(\neg)$]
$\exists I, max(1 - eval_I(p), eval_I(p \wedge \neg p)) = 1$	ssi [per def. de max]
$\exists I, 1 - eval_I(p) = 1$ o $eval_I(p \wedge \neg p) = 1$	ssi [per aritmètica]
$\exists I, eval_I(p) = 0$ o $eval_I(p \wedge \neg p) = 1$	ssi [agafem la I tal que $I(p) = 0$]

cert



16. (dificultat 2) Siguin F i G dues fórmules qualssevol. Si $F \rightarrow G$ és satisfactible i F és satisfactible, llavors G és satisfactible?

Demostrea-ho fent servir tan sols la definició de la LProp.

F és satisfactible	ssi	[per def. de F]
p és satisfactible	ssi	[per def. de satisfactible]
p té algun model	ssi	[per def. de model]
$\exists I', I' \models p$	ssi	[per def. de $\models$]
$\exists I', eval_{I'}(p) = 1$	ssi	[agafem la I' tal que $I'(p) = 1$]
cert		

G és insatisfactible (👉 veure exercici 2).



21. (dificultat 2) Demostra que l'equivalència lògica és realment una relació d'**equivalència**.

Una relacion binària R sobre un conjunt S és un subconjunt del producte cartesià $S \times S$. És a dir R ens diu quines parelles estan relacionades, quines parelles (e, e') estan en R (on e i e' són elements de S).

R és **reflexiva** si (e, e) està en R per a tot e de S .

R és **simètrica** si (e, e') en R implica (e', e) en R per a tot e, e' de S .

R és **transitiva** si (e, e') en R i (e', e'') en R implica (e, e'') en R per a tot e, e', e'' de S .

I si R compleix les tres propietats llavors R és una relació d'**equivalència**.



21. (dificultat 2) Demuestra que l'equivalència lògica és realment una relació d'**equivalència**.

Una relacion binària R sobre un conjunt S és un subconjunt del producte cartesià $S \times S$. És a dir R ens diu quines parelles estan relacionades, quines parelles (e, e') estan en R (on e i e' són elements de S).

Altres notacions:

- com un predicat binari:

R és reflexiva si $R(e, e)$		per a tot e
R és simètrica si $R(e, e')$	implica $R(e', e)$	per a tot e, e'
R és transitiva si $R(e, e')$ i $R(e', e'')$	implica $R(e, e'')$	per a tot e, e', e''



21. (dificultat 2) Demostra que l'equivalència lògica és realment una relació d'**equivalència**.

Una relació binària R sobre un conjunt S és un subconjunt del producte cartesià $S \times S$. És a dir R ens diu quines parelles estan relacionades, quines parelles (e, e') estan en R (on e i e' són elements de S).

Altres notacions:

- com un predicat infix:

R és **reflexiva** si eRe per a tot e de S .

R és **simètrica** si eRe' implica $e'Re$ per a tot e, e' de S .

R és **transitiva** si eRe' i $e'Re''$ implica eRe'' per a tot e, e', e'' de S .

Per exemple si R és $>$, la notació infixa és molt més habitual: escribim $e > e'$, etc.



18. (dificultat 2) Demostra les següents equivalències entre fórmules:

$F \wedge F$	$\equiv$	F	idempotència de $\wedge$
$F \vee F$	$\equiv$	F	idempotència de $\vee$
$F \wedge G$	$\equiv$	$G \wedge F$	conmutativitat de $\wedge$
$F \vee G$	$\equiv$	$G \vee F$	conmutativitat de $\vee$
$(F \wedge G) \wedge H$	$\equiv$	$F \wedge (G \wedge H)$	associativitat de $\wedge$
$(F \vee G) \vee H$	$\equiv$	$F \vee (G \vee H)$	associativitat de $\vee$

Aquestes tres propietats (idempotència, commutativitat, associativitat de $\wedge$ i de $\vee$) ens indiquen que a vegades podem escriure les fórmules de manera més “relaxada”, ometent alguns parèntesis. I també, que podem veure una CNF com un CONJUNT (and) de clàusules, i podem veure una clàusula com un CONJUNT (un or) de literals.



18. (dificultat 2) Demuestra les següents equivalències entre fórmules:

$$\neg\neg F \quad \equiv \quad F \quad \text{doble negació}$$

$$\neg(F \wedge G) \quad \equiv \quad \neg F \vee \neg G \quad \text{llei de De Morgan 1}$$

$$\neg(F \vee G) \quad \equiv \quad \neg F \wedge \neg G \quad \text{llei de De Morgan 2}$$

Aquestes tres propietats ens serveixen per a transformar fórmules “movent les negacions cap a dins”, fins que només hi hagi negacions aplicades a símbols de predicat.



18. (dificultat 2) Demostra les següents equivalències entre fórmules:

$$(F \wedge G) \vee H \equiv (F \vee H) \wedge (G \vee H) \quad \text{distributivitat 1}$$

$$(F \vee G) \wedge H \equiv (F \wedge H) \vee (G \wedge H) \quad \text{distributivitat 2}$$

Una vegada les negacions estan aplicades als símbols de predicat, aplicant distributivitat 1 $(F \wedge G) \vee H \implies (F \vee H) \wedge (G \vee H)$ d'esquerra a dreta obtenim una CNF.

Hi ha un detall: Demostra que $p \wedge (q \vee q) \equiv p \wedge q$.

Podem “aplicar” alegrement la idempotència del $\vee$ sobre la subfórmula $q \vee q$?

No! Cal demostrar primer el Lema de Substitució de l'exercici 23.



Demostrem, com a exemple, que $F \equiv \neg\neg F$:

$$F \equiv \neg\neg F$$

ssi [per def. d'equivalència lògica]

$$\forall I, (I \text{ és model de } F \text{ ssi } I \text{ és model de } \neg\neg F)$$

ssi [per def. de model]

$$\forall I, (I \models F \text{ ssi } I \models \neg\neg F)$$

ssi [per def. de satisfacció]

$$\forall I, (eval_I(F) = 1 \text{ ssi } eval_I(\neg\neg F) = 1)$$

ssi [perquè $eval_I$ sempre dona 0 o 1]

$$\forall I, eval_I(F) = eval_I(\neg\neg F)$$

ssi [per def. de $eval_I(\neg)$]

$$\forall I, eval_I(F) = 1 - eval_I(\neg F)$$

ssi [per def. de $eval_I(\neg)$]

$$\forall I, eval_I(F) = 1 - (1 - eval_I(F))$$

ssi [per aritmètica]

$$\forall I, eval_I(F) = eval_I(F)$$

ssi

cert



23. (dificultat 3) Lema de Substitució.

Siguin F , G , G' fórmules qualssevol, amb $G \equiv G'$.

Si en F substituïm una aparició de una subfórmula G per G' obtenim una nova fórmula F' amb $F \equiv F'$.

En el exemple anterior:

F és $p \wedge (q \vee q)$

G és $(q \vee q)$

G' és q

F' és $p \wedge q$.



Definició de Lògica Proposicional

Conceptes clau apresos en aquesta sessió

- Com fer demostracions en LProp fent servir només les definicions de la Lògica Proposicional?
- L'equivalència lògica entre fòrmules ($F \equiv G$) és una *relació d'equivalència*
- Equivalències lògiques en Lògica Proposicional
- El Lema de Substitució
- *Transformacions* de fòrmules. Forma normal conjuntiva *CNF*



Per al proper dia de classe:

- ☞ Capítol 2 dels apunts:
exercicis 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
- ☞ Capítol 3 dels apunts:
Deducció en Lògica Proposicional p3.pdf

